Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales
Cálculo Integral — Laboratorio computacional

Guía L2 — El partido que se acumula

La tasa de dominio de un equipo, integrada, cuenta el partido entero

Bloque I: La integral como acumulación · Dos sesiones de 2 horas · Equipos de 3–4 · Python + IA en Colab

Bitácora del profesor — la gráfica de abajo en la pantalla

Hay una gráfica que ustedes ya han visto mil veces sin saber que era de este curso. Aparece en las transmisiones de fútbol, abajo en la pantalla: una montaña que sube cuando tu equipo aprieta y se hunde cuando el rival lo arrincona. Los comentaristas la llaman *momentum*. Yo la llamo de otra manera: la *tasa de dominio* del partido — y les confieso que esa gráfica es la semilla de todos los laboratorios de este curso. Fue mirándola donde me hice la pregunta que hoy les traspaso: si eso que dibuja la televisión es *qué tan duro está apretando* un equipo en cada minuto… ¿qué cosa sería la *suma* de todo ese apretar? ¿Se puede medir cuánto partido acumuló cada equipo?

Hoy la respuesta tiene nombre técnico — función de acumulación — y un escenario a la altura: la final de Catar 2022, Argentina contra Francia, un partidazo que muchos llaman el más dramático de la historia de los mundiales. Messi por un lado, Mbappé por el otro, un 2–0 que parecía sentencia, 97 segundos que lo voltearon todo, una prórroga con el corazón en la mano y un 3–3 que solo se resolvió en los penales. Tenemos el evento a evento completo de ese partido — cada pase, cada remate, cada falta, con coordenadas — gracias a los datos abiertos de StatsBomb.

La pregunta con la que cerró el laboratorio pasado era: en la curva creciente del contador, ¿qué información quedó escondida en la *pendiente*? Hoy la respondemos completa, y con un teorema que ya vieron en el tablero — el Teorema Fundamental del Cálculo — funcionando en una cancha. Cuando este semestre empezó, el símbolo $\int$ no existía para ustedes; hoy lo van a usar para medir el partido más grande que se ha jugado en este siglo.

1. ¿Qué vamos a hacer?

Vamos a trabajar con el dato real de la final del Mundial 2022 en dos actos. En la **sesión 1** recibirán la tasa de dominio minuto a minuto — la escalonada $m(t)$, en *puntos de peligro por minuto*, positiva cuando domina Argentina y negativa cuando domina Francia — y la van a *acumular*: el dominio neto del partido completo (una integral *con signo*), el dominio acumulado hasta cada minuto x (la **función de acumulación** $D(x) = \int_0^x m(t)\,dt$, el objeto

central de este laboratorio), y la comprobación de que derivar lo acumulado devuelve la tasa. En la **sesión 2** se invierte el juego: recibirán el evento a evento crudo (4.386 acciones con coordenadas) y construirán *su propio* algoritmo de momentum — decidiendo qué pesa un remate, qué pesa una llegada al área, cuánta memoria tiene el dominio — para compararlo contra el del curso y contra la historia que el mundo vio.

Lo real y lo supuesto (léanlo dos veces)

- **Real:** cada evento del partido (tipo, minuto, segundo, equipo, coordenadas, y para los remates el gol esperado xG), registrado por StatsBomb y publicado como datos abiertos. Los goles, los minutos, el 3–3: todo verificable contra cualquier video del partido.
- **Supuesto nuestro (y es el supuesto protagonista):** el *momentum no existe en la naturaleza*. Es una cantidad **diseñada**: alguien decidió qué eventos cuentan como peligro, cuánto pesa cada uno y cuánta memoria tiene el dominio. La receta del curso está documentada línea por línea en `preparar_momentum.py` — pero es *una* receta, no *la* receta. En la sesión 2, la suya competirá con ella.
- **Supuesto más fino (el mismo del laboratorio 1):** tratar el dominio como *constante dentro de cada minuto* — el escalón. Un partido no aprieta parejo durante sesenta segundos; la escalera minuto a minuto es un *modelo*. Para la pregunta "¿cuánto partido acumuló cada equipo?" es inocente; para la pregunta "¿en qué segundo empezó la reacción de Francia?" sería mentiroso.

Medir exige diseñar la cantidad que se mide: esa es la lección más honda de este laboratorio, y la que separa a quien usa una gráfica de quien puede fabricarla.

Logros de este laboratorio

Al terminar este laboratorio estarás en capacidad de:

1. Interpretar una tasa con signo — dominio de un equipo contra dominio del otro — y su integral como *área con signo*: la resta entre lo acumulado arriba y lo acumulado abajo del eje.
2. Construir y graficar la **función de acumulación** $D(x) = \int_0^x m(t)\,dt$ como función de su límite superior, y usarla para responder preguntas que la tasa sola no puede responder (¿en qué minuto estuvo el partido más ganado?).
3. Verificar numéricamente que derivar lo acumulado devuelve la tasa ($D(x+1) - D(x) = m_x$), explicar qué información de m vive en la *pendiente* de D, y reconocer en eso el Teorema Fundamental del Cálculo en versión escalonada.
4. Usar la aditividad en subintervalos y el valor promedio $\frac{1}{b-a}\int_a^b m$ para comparar

tiempos del partido, y distinguir el máximo de la tasa (el minuto más intenso) del máximo de la acumulada (el momento más ganado).

5. Diseñar, implementar y defender un algoritmo propio de momentum a partir de eventos crudos — eligiendo pesos, zona de peligro y suavizado — y auditar sus decisiones comparándolas con otra receta y con el partido que el mundo vio.

2. Los datos

Todo está congelado en la carpeta `datos/` del repositorio del curso (https://github.com/cmorregof/labs-calculo-2026-2), con huellas MD5.

1. **`momentum_final2022.csv`** (sesión 1): la tasa de dominio del curso, minuto a minuto — 142 filas. Columnas: `minuto` (minuto *corrido*, 0–141: tiempo real de juego con los descuentos, prórroga incluida, penales excluidos), `peligro_arg` y `peligro_fra` (el peligro generado por cada equipo en ese minuto), `momentum_bruto` (la diferencia) y `momentum` (la diferencia suavizada: esta es m). Unidades: *puntos de peligro por minuto*. Los tiempos del partido, en minutos corridos: primer tiempo $[0, 53]$, segundo $[53, 106]$, primera prórroga $[106, 122]$, segunda $[122, 142]$.

2. **`eventos_final2022.csv`** (sesión 2): el evento a evento simplificado — 4.386 filas. Columnas: `periodo`, `minuto` y `segundo` (el reloj oficial), `t_corrido`, `equipo`, `tipo` (con los nombres de StatsBomb, en inglés: `Pass`, `Carry`, `Shot`, `Dribble`, `Foul Won`...), `x` y `y` (coordenadas en una cancha de 120×80: $x > 90$ es el último cuarto de la cancha rival), `xg` (gol esperado del remate), `gol` y `peligro` (los puntos que la receta del curso le dio a ese evento).

3. **`preparar_momentum.py`**: el script que produce los dos archivos desde la fuente, con la receta del curso documentada al inicio. Como `agregar_londres.py` en el laboratorio 1: no me crean — reprodúzcanlo.

4. **La fuente:** StatsBomb Open Data (https://github.com/statsbomb/open-data), partido 3869685. El mismo script sirve para cualquier otro partido de los datos abiertos.

3. Sesión 1 — Acumular: del momentum al partido entero

Momento 1 — Predecir (a mano, antes de cargar nada)

En papel, 15 minutos, foto al informe. Se les entrega impresa la gráfica de momentum del partido completo (`prediccion_P1_momentum_final2022.pdf`: sin goles marcados, sin acumulados).

P1. A ojo: ¿quién acumuló más partido, Argentina (área azul, arriba) o Francia (área roja, abajo)? Estimen el *dominio neto* del partido completo — el área de arriba menos la de abajo, con las cuadrículas — y anoten el número con sus unidades.

P2. ¿En qué minuto estuvo el partido "más ganado" para Argentina? Ojo: la pregunta **no** es en qué minuto Argentina apretaba más duro. Discutan la diferencia entre las dos preguntas antes de responder — es la discusión más importante de la guía.

P3. El momentum se mide en puntos de peligro *por minuto*. Lo que se acumula al integrarlo, ¿en qué unidades queda? ¿Y qué *es* esa cantidad? ¿Puede ser negativa?

Momento 2 — Ejecutar. En el cuaderno base `L2_sesion1.ipynb`, con el monitor:

1. **Cargar y conocer.** Carguen `momentum_final2022.csv` desde el repositorio. Antes de cualquier cálculo, contesten con código: ¿cuántas filas? ¿qué columnas? ¿qué rango de minutos? ¿Por qué un partido de "90 minutos más prórroga" tiene 142 minutos? (Pista: el reloj oficial se detiene al final de cada tiempo y los descuentos no caben en él; el minuto corrido no se detiene.)

2. **El dominio de cada columna.** El ritual del laboratorio 1, con una novedad: allá un consumo negativo era ilegal; aquí los valores negativos son *el corazón del dato*. Escriban el dominio de cada columna (`minuto` $\in \{0, 1, \ldots, 141\}$; `peligro_arg`, `peligro_fra` $\in [0, \infty)$; `momentum` $\in \mathbb{R}$) y verifiquen con código que los datos lo respetan. Comprueben también que `momentum_bruto` es exactamente `peligro_arg` − `peligro_fra`: una columna que afirma ser una resta se audita.

3. **La escalera.** Grafiquen m con `plt.step` y sombreen de azul lo positivo y de rojo lo negativo. Escriban en el informe el modelo con la notación de la clase: la partición $P = \{t_0, t_1, \ldots, t_{142}\} = \{0, 1, \ldots, 142\}$, los valores $m_0, \ldots, m_{141}$, y la regla $m(t) = m_k$ si $k < t < k + 1$. Marquen con líneas verticales los cortes de los tiempos (53, 106, 122).

4. **El producto, con unidades.** Antes de sumar: ¿qué *es* $m_{65} \cdot (t_{66} - t_{65})$? Escríbanlo con unidades y con palabras ("en el minuto 65 Argentina dominó a razón de m_{65}

puntos/min durante 1 min, luego aportó m_{65} puntos al partido"). ¿Y qué significa ese producto cuando $m_k < 0$?

5. **La integral con signo, tres veces.** Calculen el dominio neto $\int_0^{142} m(t)\,dt$ con (a) un ciclo `for`, (b) `np.sum` y (c) el área de la escalera con `plt.bar` de ancho 1, y comprueben que coinciden. Después descompónganla: el área azul (la suma de los $m_k > 0$) y el área roja (la suma de los $|m_k|$ con $m_k < 0$). Verifiquen que $\int_0^{142} m = (\text{área azul}) - (\text{área roja})$ y escriban por qué la integral *no* es un área sino una *resta* de áreas. Confronten P1.

6. **La función de acumulación.** Construyan $D(x) = \int_0^x m(t)\,dt$ para $x = 0, 1, \ldots, 142$ con `np.cumsum` (y un cero al principio: $D(0) = 0$, ¿por qué?) y grafíquenla debajo de m, con el mismo eje horizontal. Ahora sí, P2: encuentren el minuto del mayor apretón (el máximo de la *tasa* m) y el minuto del partido más ganado (el máximo de la *acumulada* D). ¿Coinciden? ¿Qué está haciendo m exactamente en el minuto en que D alcanza su máximo?

7. **Los picos gemelos.** Miren D con calma: tiene *dos* picos casi de la misma altura, uno en el tiempo reglamentario y otro en la prórroga. Encuéntrenlos con código y vayan a la tabla de eventos (o a su memoria del partido): ¿qué pasó en la cancha pocos minutos después de cada pico? Escriban en tres líneas qué cuenta D que el marcador no cuenta.

8. **Aditividad por tiempos.** Calculen $\int_0^{53} m$, $\int_{53}^{106} m$, $\int_{106}^{122} m$ e $\int_{122}^{142} m$ usando solo restas de D (¿por qué basta con $D(b) - D(a)$?) y verifiquen que suman el total. Calculen el valor promedio de cada tiempo, $\frac{1}{b-a}\int_a^b m$: los tiempos duran distinto, así que comparar integrales sin normalizar sería el misterio de febrero otra vez. ¿Qué tiempo fue de Francia?

9. **Derivar lo acumulado devuelve la tasa.** Calculen `np.diff(D)` y comparen con m, minuto a minuto. Escriban por qué coinciden *exactamente* y no "casi": en el interior de cada minuto m es constante, así que para h pequeño $\frac{D(x+h)-D(x)}{h} = m(x)$ sin error alguno. Respondan la pregunta que dejó abierta el laboratorio 1: la pendiente de la curva del contador era el consumo; la pendiente de D es… Esto es el Teorema Fundamental del Cálculo que vieron en clase, en su versión escalonada: $D'(x) = m(x)$ en todo x que no sea un entero.

Momento 3 — Explicar. Media página por equipo: predicciones contra resultados, con obligación de confrontar P2 (¿distinguieron la tasa de la acumulada al primer intento?). Frase obligatoria: una oración que empiece por "Una función de acumulación responde preguntas que la tasa sola no puede responder, por ejemplo…".

4. Tarea puente (entre las dos sesiones): no me creas — reprodúcelo

1. Corran `preparar_momentum.py` en Colab (descarga el evento a evento crudo directamente de StatsBomb, la fuente, no mi copia) y verifiquen que reproduce *exactamente* el `momentum_final2022.csv` del curso: 142 minutos, dominio neto +26,73 puntos de peligro, y los valores de los minutos 84–92 iguales hasta el último decimal. Si algo no cuadra, hay una diferencia; encontrarla es la tarea.
2. *La decisión de los penales.* La receta del curso excluye la tanda de penales (periodo 5) del momentum. Defiendan o ataquen esa decisión en cinco líneas, en lenguaje de integrales: ¿qué pasaría con $D(x)$ si los penales entraran como eventos de peligro? ¿Tiene sentido "acumular dominio" cuando el juego está detenido?
3. *Los goles que pesan raro.* Busquen los seis goles en `eventos_final2022.csv` con su xG y su peligro. El 2–2 de Mbappé tiene xG = 0,102: un remate que casi nunca es gol. Y tres de los seis goles tienen exactamente el mismo xG, 0,78: ¿por qué? (Pista: ¿desde dónde se patearon?) ¿Les parece justo que un gol improbable pese tan poco, o que un penal — peligro que no se construyó jugando — pese tanto? Guarden su respuesta: alimenta la decisión de pesos de la sesión 2.

5. Sesión 2 — Fabricar: tu propio momentum

Momento 1 — Predecir

P4. Si en la receta del momentum multiplican por 10 el peso de los remates, ¿cambia el *signo* del dominio neto del partido? ¿Y el minuto del máximo de D? Apuesten y justifiquen.

P5. ¿Puede la gráfica de momentum *anticipar* un gol — subir antes de que llegue — o solo lo celebra después? Piensen en los dos de Mbappé antes de responder.

Momento 2 — Ejecutar. En el cuaderno base `L2_sesion2.ipynb`:

1. **Conocer el evento a evento.** Carguen `eventos_final2022.csv` y repitan el ritual: filas, columnas, dominios (¿qué valores toman `x` e `y`? ¿qué tipos de evento hay y cuántos de cada uno?). Encuentren los seis goles, su minuto corrido y su xG.
2. **Diseñar la receta propia.** Decidan, y defiendan por escrito en el cuaderno, cuatro cosas: qué eventos cuentan como peligro; cuánto pesa cada uno; dónde empieza la zona

de peligro; y cuánta memoria tiene el dominio (el suavizado). Cada decisión con una línea de justificación. No hay receta correcta; hay recetas defendidas y recetas que no se pensaron.

3. **Implementarla.** Asignen puntos a cada evento, súmenlos por equipo y por minuto corrido con un `groupby`, resten y suavicen. El resultado es otra función escalonada: su $m(t)$.

4. **Comparar contra la del curso.** Superpongan su m y la del curso en una misma gráfica y calculen la correlación entre ambas. Acumulen la suya: $D_{\text{suya}}(x)$. ¿Cuenta la misma historia? ¿Cambió el signo del dominio neto? ¿Cambió el minuto más ganado? ¿Siguen apareciendo los picos gemelos? Confronten P4.

5. **¿Anticipa o celebra?** Para cada gol, miren qué hizo m en los cinco minutos *anteriores* y en los cinco *posteriores*, con su receta y con la del curso. Confronten P5 con evidencia, no con impresión.

6. **La discusión final.** Argentina acumuló +26,7 de dominio con la receta del curso y el partido terminó 3–3, decidido en penales: **la integral mide dominio, no goles**. Toda medida responde exactamente la pregunta para la que fue diseñada, y ninguna otra. Elegir qué medir es elegir qué historia se puede contar.

Momento 3 — Explicar. Una página: la defensa de su receta (pesos, zona, memoria) y qué historia cuenta distinto a la del curso; el veredicto sobre P5 con evidencia; y la reflexión "la integral mide dominio, no goles" escrita con sus palabras.

6. Tarea puente 2 (cierre del proyecto): otro partido, la misma receta

Su algoritmo ya existe y ya fue defendido. Ahora sáquenlo de paseo: elijan *un* partido de los datos abiertos de StatsBomb que hayan visto o que les importe (`preparar_momentum.py -listar 43 106` lista el Mundial 2022; `223 282`, la Copa América 2024 — con la final Argentina–Colombia y la semifinal contra Uruguay —; `55 282`, la Euro 2024), córranle su receta completa — momentum, $D(x)$, máximos, valor promedio por tiempos — y escriban tres líneas: ¿la curva cuenta el partido que ustedes recuerdan? Donde no coincida, ¿el problema es del recuerdo o de la receta? El cuaderno debe correr de arriba a abajo con solo cambiar el partido de entrada: eso — que la receta viaje entre partidos sin retocarla — es la reproducibilidad que este curso llama honestidad.

Protocolo de IA

La IA es tutora y auditora, no autora. Las tres reglas del curso aplican (intento propio antes de consultar; la IA no es la autoridad final; todo uso va a la bitácora individual). Para este laboratorio:

- *Conceptos:* pregúntenle qué es una media móvil exponencial, qué es el xG, qué es `groupby` o `cumsum` — y exíjanle ejemplos fuera del fútbol.
- *Depuración:* la fórmula de la casa: "Este código da este error: [ambos]. No me des el código corregido; explícame el error y hazme una pregunta que me guíe."
- *Cacería de errores (puntuable):* pídanle a la IA "un algoritmo de momentum para un partido de fútbol a partir de eventos", sin mostrarle esta guía. Audítenlo contra el suyo: ¿definió las unidades? ¿decidió qué hacer con los penales? ¿su suavizado tiene memoria justificada o mágica? ¿puede *explicar* por qué eligió cada peso? Documenten el veredicto: un algoritmo sin decisiones defendidas no es un modelo, es una ocurrencia.
- *Prohibido:* pedirle los pesos de su receta, la respuesta a P2/P5, las conclusiones de los momentos 3, o el informe. Todo integrante debe poder explicar cualquier celda si el monitor la señala.

Entregables y rúbrica

Entregables (cierre de la semana de la sesión 2): (1) cuaderno del equipo `L2_apellidos.ipynb` ejecutado de arriba a abajo sin errores, con las predicciones fotografiadas y los tres momentos de ambas sesiones; (2) bitácora de IA individual (1 página); (3) tarea puente 1 (reproducción exacta y las dos defensas) y tarea puente 2 (su receta corriendo sobre otro partido).

Rúbrica de acumulación (sobre 5.0): orientación — qué cantidad se acumula, con qué signo y en qué unidades, con la partición escrita en notación formal (0.75) · producto — $m_k\,\Delta t$ explicado en la tasa y en el dominio, incluida la integral con signo (1.0) · **función** — $D(x)$ construida, graficada y usada: máximo de la acumulada distinguido del máximo de la tasa, picos gemelos leídos, y $\Delta D = m$ verificado y explicado (1.25) · suma y aditividad — partido completo por tres vías, tiempos que suman el total, valor promedio por tiempo (0.75) · diseño defendido — la receta propia con cada decisión justificada y comparada (0.75) · comunicación y confrontación de predicciones (0.5). Cuaderno que no ejecuta completo: se devuelve sin calificar.

7. Para ir más lejos (opcional): el partido de tu vida

El algoritmo que fabricaron no sabe de mundiales: sabe de eventos con pesos. StatsBomb tiene datos abiertos de decenas de competiciones — ligas femeninas, finales de Champions, mundiales viejos hasta 1958. Elijan *el partido de su vida* (el que vieron con su papá, el de la final que perdieron, el que los hizo hinchas), busquen si está en los datos abiertos, y córranle su receta. Si $D(x)$ les cuenta el partido como lo recuerdan, su medida funciona. Si no... quizás el que falla es el recuerdo — las medidas también sirven para eso.